산업경영공학과와 관련 있으면서도 C언어 기초를 배우고 있는 수준에서 구현 가능한 남들과 겹치지 않는 신박한 파이썬 프로그램 주제를 5개 정도 추천해줘

좋다 👍 조건 딱 맞춰서 깔끔하게 추천해줄게

👉 기준

- 산업경영공학 관련
- C언어 기초 수준 (입출력, 변수, 조건문, 간단한 반복문)
- 남들이 잘 안 하는 주제

✅ 신박한 주제 5가지

1. 👩‍🏭 작업자 생산성 평가 시스템

- 작업량 + 작업 시간 → 생산성 계산
- 등급 출력 (우수 / 보통 / 개선 필요)
  👉 산업공학 핵심 "생산성" 개념

---

2. 🧠 작업자 피로도 &

- 작업 시간 입력 → 피로도 계산

3-1에 메시지 보내기

- 등급 출력 (우수 / 보통 / 개선 필요)
  👉 산업공학 핵심 "생산성" 개념

2. 🧠 작업자 피로도 & 휴식 추천 시스템 ⭐

- 작업 시간 입력 → 피로도 계산
- 적절한 휴식 시간 추천
  👉 인간공학(Ergonomics) 느낌 + 신박함

---

3. 📦 스마트 재고 부족 알림 시스템

- 현재 재고 + 하루 소비량 입력
- 며칠 후 재고 부족인지 계산
  👉 단순 재고가 아니라 "예측" 들어감

---

4. ⏱️ 공정 병목 구간 찾기 프로그램 ⭐

- 여러 공정 시간 입력
- 가장 오래 걸리는 공정 찾기
  👉 병목(Bottleneck) 개념 = 산업공학 핵심

---

5. 🚶 고객 대기 스트레스 지수 계산 시스템

- 대기시간 입력
- [illegible]
  👉 대기하는 수 지수가 증가 결합 (시설화 중요)

3-1에 메시지 보내기

🏭 공정 병목 구간 찾기 프로그램 ⭐

- 여러 공정 시간 입력
- 가장 오래 걸리는 공정 찾기
  👉 병목(Bottleneck) 개념 = 산업공학 핵심

---

5. 🚶 고객 대기 스트레스 지수 계산 시스템

- 대기시간 입력
- 스트레스 지수 계산 후 등급 출력
  👉 대기이론 + 사용자 경험 결합 (차별화 좋음)

🔥 추천 TOP 2

👉 안정 + 전공 느낌: **생산성 평가 / 병목 분석**
👉 차별화: **피로도 시스템 / 스트레스 지수**

👉 한 줄 요약

👉 "생산성 vs 병목 vs 피로도" 이 3개 중 고르면 무조건 성공

다음 [illegible]
👉 [illegible]
이거 보내면 바로 이어서 완성형으로 만들어줄게 👍

3-1에 메시지 보내기

12:45

3-1

작업자 생산성 평가 시스템을 주제로 잡고 내가 보낸 강의 자료 사진들 바탕으로 2, 3차 과제에서 내가 감당할 수 있는 난이도 선에 확장 가능하게 1차 과제 개요 짜는 것 좀 도와줘

좋아요 👍 이번엔 **강의자료 기준 + 과제 흐름에 맞게 자연스럽게 기획 도와주는 느낌**으로 정리해드릴게요.

✔️ 전체 설계 방향

강의자료 기준으로 보면
👉 **1차: 기본 문법 (입출력, 변수, 연산)**
👉 **2차: 반복문 + 리스트**
👉 **3차: 조건문 + 데이터 처리 확장**

그래서 프로그램을 이렇게 나누는 게 가장 깔끔합니다 👇

👉 **1차: 한 명 생산성 계산**
👉 **2차: 여러 명 저장 (리스트)**
👉 **3차: 저장된 데이터 분석**

3-1에 메시지 보내기

🟦 1차 과제 개요 (핵심)

📌 프로그램 개념

작업자의 작업량과 작업 시간을 입력받아
생산성(작업량 ÷ 작업 시간)을 계산하고,
그 결과를 바탕으로 작업 효율을 평가하는 프로그램

👉 산업경영공학 핵심 개념 "생산성" 반영

📌 1차에서 구현할 기능

강의자료 수준에 맞게 딱 이 정도 👇

1. 작업자 이름 입력 (문자열)
2. 작업량 입력 (정수)
3. 작업 시간 입력 (실수)
4. 생산성 계산 (사칙연산)
5. 생산성 출력
6. 생산성 등급 출력 (조건문)

📌 프로그램 흐름

3-1에 메시지 보내기

📌 프로그램 흐름

Plain text

```
이름 입력 → 작업량 입력 → 작업 시간 입력
→ 생산성 계산 → 등급 판단 → 결과 출력
```

👉 반복문 없이 1회 실행 구조 (1차에 적합)

📌 변수 구성 (강의자료 기준 충족)

- name (str)
- work_amount (int)
- work_time (float)
- productivity (float)
- grade (str)

✔️ 변수 개수 충분
✔️ 자료형 3개 이상 사용

🔥 2차 과제 확장
(강의자료: 반복 + 리스트)

3-1에 메시지 보내기

- 최고 생산성 작업자 찾기
- 특정 작업자 검색
- 생산성 계산

👉 핵심 변화
👉 **"저장 → 분석"**

💡 한 줄 정리 (보고서용 느낌)

"1차 과제에서는 단일 작업자의 생산성을 계산하는 기능을 구현하고, 이후 과제에서는 반복문과 리스트를 활용하여 다수 작업자의 데이터를 저장 및 분석하는 방향으로 확장할 계획이다."

🔥 진짜 핵심

👉 1차: 단순 (입력 + 계산)
👉 2차: 저장 (리스트)
👉 3차: 분석 (조건 + 반복 활용)

이 구조면
✔️ 난이도 안 높고
✔️ 강의 흐름 맞고
✔️ 교수님이 좋아하는 설계

원하면 다음 단계로
👉 1차 과제 코드 (딱 맞는 수준)
👉 [illegible]

3-1에 메시지 보내기

바로 이어서 만들어드릴게요 👍